
01 Аналог: вычёркивание (КОИ-8, языки)

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«C, Cg, Cat, Ruby, Swift, Delphi, Haskell — языки программирования».

Ученик вычеркнул из списка название одного из языков программирования. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 9 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название языка программирования.

02 Аналог: добавление (Unicode 16 бит, стихи)

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова хотел написать текст (в нем нет лишних пробелов):

«Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И наведем поля пустые...»

Одно из слов ученик написал два раза подряд, поставив между одинаковыми словами один пробел. При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 14 байт больше, чем размер нужного предложения. Напишите в ответе лишнее слово.

03 Аналог: вычёркивание (Unicode 16 бит, растения)

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Петя написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Ель, кедр, сосна, кипарис, лиственница, можжевельник — хвойные растения».

Ученик вычеркнул из списка название одного из растений. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 26 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название хвойного растения.

04 Аналог: добавление с запятой (Unicode 16 бит, писатели)

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.

Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Достоевский, Есенин, Ом — великие люди».

Фамилию одного человека ученик написал два раза подряд, добавив необходимые запятую и пробел.

При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 8 байт больше, чем размер нужного предложения. Напишите в ответе слово, использованное дважды.

05 Аналог: вычёркивание (UTF-32, животные)

В кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами.

Миша написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Волк, лиса, заяц, барсук, енот, койот, рысь, медведь — дикие животные».

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных.

Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 24 байта меньше,

чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.

06 Аналог: объём рассказа (Unicode, 16 бит)

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 64 символа. Определите информационный объём рассказа в Кбайтах в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 бит.

07 Аналог: объём статьи (Unicode, 2 байта)

Статья, набранная на компьютере, содержит 15 страниц, на каждой странице

30 строк, в каждой строке 50 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ

кодируется двумя байтами. Определите информационный объём статьи в Кбайтах

в этом варианте представления Unicode.

08 Аналог: объём предложения (Unicode 16 бит, Пушкин)

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер в байтах следующего предложения в данной кодировке: Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать?